

DOKUMEN SRS

SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION

RANCANG BANGUN SISTEM PENGUSIR HAMA CERDAS BERBASIS IOT DENGAN MONITORING WEB DAN NOTIFIKASI TELEGRAM

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor pertanian seringkali menghadapi tantangan besar berupa serangan hama (seperti burung dan tikus) yang menyebabkan penurunan produktivitas hingga gagal panen. Metode pengusiran hama konvensional yang mengandalkan tenaga manusia (manual) atau alat mekanis sederhana dinilai kurang efektif, melelahkan, dan membutuhkan pengawasan terus-menerus di lapangan.

Selain itu, petani seringkali kesulitan memantau kondisi alat di tengah sawah secara *real-time*, seperti apakah alat masih menyala, kehabisan daya, atau mengalami kerusakan. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem otomatisasi yang dapat dikendalikan jarak jauh dan memiliki kemampuan diagnosis mandiri (*self-diagnosis*).

Sistem Pengusir Hama Cerdas Berbasis IoT dikembangkan untuk menjawab permasalahan tersebut dengan mengintegrasikan mikrokontroler ESP32, modul audio, dan aplikasi berbasis Web serta Telegram untuk mempermudah kontrol dan monitoring.

1.2 Tujuan Dokumen SRS

Dokumen *Software Requirements Specification* (SRS) ini bertujuan untuk mendefinisikan kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari perangkat lunak (*firmware* & aplikasi web) pada Sistem Pengusir Hama Cerdas. Dokumen ini menjadi acuan utama bagi pengembang (*developer*) dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam proses perancangan, implementasi, dan pengujian sistem.

1.3 Ruang Lingkup Sistem

Sistem ini mencakup pengembangan:

1. **Sistem Embedded (Perangkat Keras):** Mengelola pemutaran suara pengusir hama, konektivitas WiFi, dan diagnosis kesehatan perangkat (SD Card, Sinyal, Modul Audio).
2. **Sistem Backend & Web:** Menyediakan antarmuka (*dashboard*) untuk kontrol manual, penjadwalan otomatis, dan pemantauan log aktivitas serta log *error*.
3. **Sistem Notifikasi:** Integrasi dengan Bot Telegram untuk pengiriman status *real-time* kepada pengguna.

1.4 Definisi, Akronim, dan Singkatan

- IoT (Internet of Things): Konsep komputasi di mana objek sehari-hari terhubung ke internet.
- ESP32: Mikrokontroler berbiaya rendah dengan Wi-Fi terintegrasi.
- DFPlayer Mini: Modul pemutar MP3 untuk suara pengusir hama.
- Admin: Pengguna utama (petani/pemilik) yang memiliki akses kontrol penuh.
- Self-Diagnosis: Kemampuan sistem mendeteksi kerusakan sendiri.

2. DESKRIPSI UMUM SISTEM

2.1 Gambaran Umum Sistem

Sistem Pengusir Hama Cerdas merupakan sistem berbasis IoT, Web, dan Mobile (Telegram) yang digunakan untuk mengontrol dan memantau alat pengusir hama secara jarak jauh. Sistem ini memungkinkan petani menyalakan alat, mengatur jadwal, dan menerima laporan kerusakan secara otomatis tanpa perlu datang ke lokasi setiap saat.

2.2 Karakteristik Pengguna

Pengguna sistem terdiri dari:

- **Admin (Petani):** Mengelola jadwal, mengontrol alat (ON/OFF), memantau log aktivitas, dan menerima notifikasi *error*.

2.3 Lingkungan Operasional

- Sistem Web berjalan pada browser modern (Chrome, Firefox, Edge).
- Sistem Notifikasi berjalan pada aplikasi Telegram di Android/iOS.
- Perangkat Keras (Firmware) berjalan pada mikrokontroler ESP32.
- Database menggunakan MySQL.
- Sistem terhubung melalui jaringan internet (WiFi Hotspot/Tethering).

2.4 Batasan Sistem

- Sistem membutuhkan koneksi internet (Hotspot/WiFi) yang stabil untuk pengiriman log dan kontrol jarak jauh.
- Jika koneksi internet terputus, alat tetap dapat berjalan sesuai jadwal terakhir yang tersimpan di memori internal (*Preferences*), namun tidak dapat dikontrol via Web.
- Jangkauan suara bergantung pada kapasitas *Amplifier* dan *Speaker* yang digunakan.

3. KEBUTUHAN FUNGSIONAL

3.1 Kebutuhan Fungsional Admin

- Sistem harus menyediakan antarmuka Dashboard Control Room yang responsif.
- Sistem harus memungkinkan admin menyalakan dan mematikan alat secara manual (Tombol ON/OFF).
- Sistem harus memungkinkan admin mengatur volume suara (Slider 0-30).
- Sistem harus memungkinkan admin memilih jenis suara (Track MP3) yang tersedia di SD Card.
- Sistem harus memungkinkan admin menambah dan menghapus jadwal otomatis.
- Sistem harus menampilkan tabel **Riwayat Aktivitas** (Kapan alat nyala/mati).
- Sistem harus menampilkan tabel **Kesehatan Sistem (Debug)** untuk memantau error.

3.2 Kebutuhan Fungsional Perangkat IoT (ESP32)

1. Sistem harus mampu melakukan koneksi WiFi secara otomatis (Hardcoded atau AutoConnect).
2. Sistem harus mampu menyinkronkan waktu dengan server NTP (Network Time Protocol).
3. Sistem harus mampu membaca jumlah file audio dalam SD Card secara otomatis.
4. Sistem harus menjalankan logika Self-Diagnosis setiap interval waktu tertentu (misal: 60 detik) untuk mengecek:
 - Ketersediaan SD Card.
 - Respon Modul DFPlayer.
 - Kekuatan Sinyal WiFi (RSSI).
5. Sistem harus mengirimkan data status dan data error ke API Server.

3.3 Kebutuhan Fungsional Integrasi (Telegram)

- Sistem harus mengirim notifikasi ke Telegram saat alat menyala (ON) atau mati (OFF).
- Sistem harus mengirim notifikasi peringatan (Warning) ke Telegram jika terdeteksi kerusakan perangkat keras.
- Pesan Telegram harus menyertakan informasi status, waktu kejadian, dan IP Address alat.

4. KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL

4.1 Kebutuhan Keamanan

- Akses ke Web Dashboard harus dilindungi (opsional: jika ada login) atau dibatasi pada URL yang diketahui pemilik.
- Komunikasi data antara ESP32 dan Server menggunakan protokol HTTP.

4.2 Kebutuhan Kinerja

- Waktu respon alat terhadap perintah Web (latensi) diharapkan kurang dari 3 detik (tergantung kualitas jaringan).
- Alat harus mampu beroperasi secara terus-menerus (looping) tanpa mengalami hang atau restart mendadak (stabilitas firmware).

4.3 Kebutuhan Usability

- Antarmuka Web harus sederhana dan mudah dipahami oleh pengguna awam (petani).
- Web Dashboard harus mendukung tampilan Mobile-Friendly (Responsif) karena pengguna lebih sering mengakses via HP.

4.4 Kebutuhan Keandalan

- **Fitur Offline Mode:** Alat harus tetap menyimpan jadwal di memori non-volatile (Preferences), sehingga jika listrik mati dan nyala kembali, jadwal tidak hilang.
- **Fitur Watchdog:** Sistem harus memiliki mekanisme penanganan error (seperti fallback jumlah lagu) agar alat tidak berhenti bekerja total saat terjadi kegagalan minor (contoh: gagal baca jumlah file).

5. KEBUTUHAN ANTARMUKA

5.1 Antarmuka Pengguna

- **Halaman Dashboard Utama:** Menampilkan status alat (AKTIF/NON-AKTIF) dengan indikator warna, kontrol tombol, pemilihan suara, dan daftar jadwal.
- **Halaman Admin Control:** Menampilkan tabel log data yang lebih rinci untuk keperluan analisis teknis.

5.2 Antarmuka Perangkat Lunak

- Sistem menggunakan REST API dengan metode GET untuk pengiriman data parameter dari ESP32 ke Server (contoh: sawah.php?status=ON&sumber=WEB).

6. ASUMSI DAN KETENTUAN LAIN

- Diasumsikan di lokasi persawahan terdapat sinyal seluler yang cukup untuk menyalakan Hotspot HP.
- Pengguna diasumsikan memiliki Smartphone dengan kuota internet aktif.
- Pengembangan sistem ini dilakukan dalam lingkup akademik sebagai bagian dari Capstone Project Universitas KH. A. Wahab Hasbullah.